20. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶实对称矩阵，$\boldsymbol{\alpha}=(-a,4,a+1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(a+1,a-3,3)^{\mathrm{T}}$ 分别是方程组 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，$(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $a=$ _____.

21. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶反对称矩阵，证明：$\boldsymbol{BAB}$ 可相似对角化.

22. 设秩为 r 的 n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^4-2\boldsymbol{A}^3+2\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=$ _____.

23. 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为四阶实对称矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，已知 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=0$，且方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有两个线性无关的解，令 $r_1=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$，$r_2=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})$，$r_3=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E})$，则

A．$r_1<r_2<r_3$.　　B．$r_2<r_3<r_1$.

C．$r_3<r_1<r_2$.　　D．$r_1<r_3<r_2$.

24. 设 $\boldsymbol{A}$ 是三阶实对称矩阵，其主对角元素都是 0，且向量 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$ 满足 $\boldsymbol{A\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}$.

（I）求 $\boldsymbol{A}$；

（II）求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}$ 为对角矩阵.

25．设三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=\lambda_3=1$，属于 λ_1 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$.

（I）求属于 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 的特征向量；

（II）求 $\boldsymbol{A}$.

（III）求 $\boldsymbol{A}^6$.

阶段四 二次型

1. 已知二次型 $x_1^2+3x_2^2+5x_3^2-4x_1x_2+8x_2x_3$，在下列矩阵运算中，能得到二次型的是（　　）.

A. $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&-1&2\\-3&3&2\\-2&6&5\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$　　B. $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&-2&0\\-2&5&4\\0&4&3\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$

C. $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&3&4\\-2&4&5\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$　　D. $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&-2&4\\-2&3&0\\4&0&5\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$

2. 二次型经正交变换标准形不是 $y_1^2+3y_2^2-y_3^2$ 的是（　　）.

A. $3x_2^2+2x_1x_3$　　B. $x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2$

C. $2x_1^2+2x_2^2-x_3^2+2x_1x_2$　D. $x_1^2+x_2^2+x_3^2-4x_1x_2-4x_2x_3$

3. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3-8x_2x_3$ 的规范形为（　　）.

A. $f=z_1^2$　　B. $f=z_1^2-z_2^2$

C. $f=z_1^2+z_2^2+z_3^2$　　D. $f=z_1^2+z_2^2-z_3^2$

4. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&&\\&3&\\&&1\end{pmatrix}$ 合同，则合同变换矩阵 $\boldsymbol{P}=$（　　）.

A. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

5. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2bx_1x_3$ 经可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 可化为二次型 $g(y_1,y_2,y_3)=-y_1^2-3y_2^2+3y_3^2+8y_2y_3$，则参数 a，b 的取值范围为（　　）.

A. $a>0$，$-1<b<1$　　B. $a<0$，$-1<b<1$

C. $a>0$，$b>1$ 或 $b<-1$　　D. $a<0$，$b>1$ 或 $b<-1$

6. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2ax_1x_3+2x_2x_3$ 的正、负惯性指数相同，则 $a=$_____.

7. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\\0&a&-1\end{pmatrix}$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{x}$ 的秩为 2.

（1）求实数 a 的值；　（2）求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将 f 化为标准形.

8. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+2x_1x_2-4x_1x_3$.

（1）用正交变换化二次型为标准形，并写出所用的正交变换；

（2）当 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=2$ 时，求 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 的最大值.

9. 设 $n\ (n\geq 3)$ 阶正定矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a & a & \cdots & a\\ a & 1 & a & \cdots & a\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ a & \cdots & a & 1 & a\\ a & a & \cdots & a & 1\end{pmatrix}$，则 a 不可能为（　　）.

A. $\dfrac{1}{n-1}$　　B. $\dfrac{1}{n}$　　C. $-\dfrac{1}{n-1}$　　D. $-\dfrac{1}{n}$

10. 现有两个命题：① $\boldsymbol{A}^*$ 对称当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 对称；② $\boldsymbol{A}^*$ 正定当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 正定. 下列说法中，正确的是（　　）.

A. ①，②均正确　　B. ①正确，②错误

C. ①错误，②正确　　D. ①，②均错误

阶段一 行列式与矩阵（答案）

1. 已知四阶行列式 $D_4=\begin{vmatrix}1&2&-1&1\\0&2&a&1\\3&-1&2&2\\-1&3&2&1\end{vmatrix}$，$A_{ij}$ 为元素 a_{ij} 的代数余子式，若 $A_{31}+2A_{33}=A_{32}+A_{34}$，则 $a=$_____.

【答案】$-\dfrac{1}{2}$

【解析】由题知 $A_{31}-A_{32}+2A_{33}-A_{34}=0$，即 $\begin{vmatrix}1&2&-1&1\\0&2&a&1\\1&-1&2&-1\\-1&3&2&1\end{vmatrix}=0$.

又因为 $\begin{vmatrix}1&2&-1&1\\0&2&a&1\\0&-3&3&-2\\0&5&1&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&a&1\\-3&3&-2\\5&1&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&a&1\\1&3+2a&0\\1&1-2a&0\end{vmatrix}=-2-4a=0$，故 $a=-\dfrac{1}{2}$.

2. n 阶行列式 $\begin{vmatrix}a&b&0&\cdots&0&0\\0&a&b&\cdots&0&0\\0&0&a&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&a&b\\b&0&0&\cdots&0&a\end{vmatrix}=$_____.

【答案】$a^n+(-1)^{n+1}b^n$

【解析】按第 1 列展开，有 $D=a\begin{vmatrix}a&b&&&\\&a&\ddots&&\\&&\ddots&\ddots&\\&&&a&b\\&&&&a\end{vmatrix}+(-1)^{n+1}b\begin{vmatrix}b&&&&\\a&b&&&\\&\ddots&\ddots&&\\&&\ddots&b&\\&&&a&b\end{vmatrix}=a^n+(-1)^{n+1}b^n$

【注】特别地 $(-1)^{n+1}\neq -1$或1，有考生可能会把结果粗心写为 a^n-b^n或a^n+b^n.

3. $\begin{vmatrix}a&b&c&d\\a^2&b^2&c^2&d^2\\a^3&b^3&c^3&d^3\\b+c+d&a+c+d&a+b+d&a+b+c\end{vmatrix}=$_____.

【答案】$-(a+b+c+d)(b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)$

【解析】原式 $\overset{r_1+r_4}{=\!=}\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \\ a+b+c+d & a+b+c+d & a+b+c+d & a+b+c+d \end{vmatrix}$

$=(a+b+c+d)\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=-(a+b+c+d)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix}$（交换 3 次，因此有负号）

$=-(a+b+c+d)(b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)$.

4. $\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n+a \end{vmatrix}=$_____.

【答案】$\left[\frac{n(n+1)}{2}+a\right]a^{n-1}$

【解析】（法一）考虑列和相等，将第 2，3，…，n 行分别加到第一行，进而计算即可.

原式 $=\begin{vmatrix} \frac{n(n+1)}{2}+a & \frac{n(n+1)}{2}+a & \frac{n(n+1)}{2}+a & \cdots & \frac{n(n+1)}{2}+a \\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n+a \end{vmatrix}$

$=\left[\frac{n(n+1)}{2}+a\right]\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n+a \end{vmatrix}\overset{\substack{-c_1+c_2 \\ -c_1+c_3 \\ \cdots \\ -c_1+c_n}}{=\!=\!=}\left[\frac{n(n+1)}{2}+a\right]\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 2 & a & 0 & \cdots & 0 \\ 3 & 0 & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 0 & 0 & \cdots & a \end{vmatrix}$

$=\left[\frac{n(n+1)}{2}+a\right]a^{n-1}$.

（法二）利用特征值（第五章会讲）.

原式 $=\left|\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n \end{pmatrix}+a\boldsymbol{E}\right|$，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n \end{pmatrix}$ 的秩为 1，故 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值为：

$\frac{n(n+1)}{2},0(n-1个0)$；故 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的 n 个特征值为 $\frac{n(n+1)}{2}+a,a(n-1个a)$.

所以 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=\left[\frac{n(n+1)}{2}+a\right]a^{n-1}$.

5. 若关于 λ 的方程 $\begin{vmatrix}\lambda-1 & -2 & 3\\ 1 & \lambda-4 & 3\\ -1 & -a & \lambda-5\end{vmatrix}=0$ 有一个二重根，则 $a=$ _____.

【答案】$-\frac{2}{3}$ 或 -2

【解析】因为 $\begin{vmatrix}\lambda-1 & -2 & 3\\ 1 & \lambda-4 & 3\\ -1 & -a & \lambda-5\end{vmatrix}\overset{-r_2+r_1}{===}\begin{vmatrix}\lambda-2 & 2-\lambda & 0\\ 1 & \lambda-4 & 3\\ -1 & -a & \lambda-5\end{vmatrix}\overset{c_1+c_2}{===}\begin{vmatrix}\lambda-2 & 0 & 0\\ 1 & \lambda-3 & 3\\ -1 & -1-a & \lambda-5\end{vmatrix}$

$=(\lambda-2)\left[(\lambda-3)(\lambda-5)+3(a+1)\right]=(\lambda-2)\left(\lambda^2-8\lambda+18+3a\right)=0$.

①若 $\lambda=2$ 为二重根，则 $2^2-8\times2+18+3a=0$，解得 $a=-2$；

②若 $\lambda=2$ 不是二重根，则 $\Delta=(-8)^2-4\times(18+3a)=0$，解得 $a=-\frac{2}{3}$，此时二重根为 4.

【注】上述计算方法在第五章会经常用到，望同学们熟练掌握. 本题直接利用行列式展开定理计算亦可.

6. 当 k 满足什么条件时，方程组 $\begin{cases}kx_1-x_3+x_4=1,\\ kx_2+x_3-x_4=-1,\\ -x_1+x_2+kx_3=1,\\ x_1-x_2+kx_4=-1\end{cases}$ 有唯一解_____.

【答案】$(-\infty,-2)\cup(-2,0)\cup(0,2)\cup(2,+\infty)$

【解析】本题考查克拉默法则.

由题知，只要系数矩阵的行列式 $\begin{vmatrix}k & 0 & -1 & 1\\ 0 & k & 1 & -1\\ -1 & 1 & k & 0\\ 1 & -1 & 0 & k\end{vmatrix}\neq0$

又因为

$$\begin{vmatrix}k & 0 & -1 & 1\\ 0 & k & 1 & -1\\ -1 & 1 & k & 0\\ 1 & -1 & 0 & k\end{vmatrix}=k\begin{vmatrix}1 & 0 & -1 & 1\\ 1 & k & 1 & -1\\ 1 & 1 & k & 0\\ 1 & -1 & 0 & k\end{vmatrix}=k\begin{vmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 1 & k & 2 & -2\\ 1 & 1 & k+1 & -1\\ 1 & -1 & 1 & k-1\end{vmatrix}=k\begin{vmatrix}k & 2 & -2\\ 1 & k+1 & -1\\ -1 & 1 & k-1\end{vmatrix}$$

$$=k\begin{vmatrix}0 & 2-k-k^2 & k-2\\ 1 & k+1 & -1\\ 0 & k+2 & k-2\end{vmatrix}=k^2\left(k^2-4\right)$$，即 $k^2\left(k^2-4\right)\neq 0$，

所以 k 的取值范围是 $(-\infty,-2)\cup(-2,0)\cup(0,2)\cup(2,+\infty)$.

【注】本题计算量略大，计算要仔细.

7. 设三阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\left(a_{ij}\right)_{3\times 3}$，其中 $a_{ij}=\min\{i,j\}$，则 $|\boldsymbol{A}|+\left|(2\boldsymbol{A})^*\right|=$ _____.

【答案】65

【解析】由题知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 2\\ 1 & 2 & 3\end{pmatrix}$，故 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 2\\ 1 & 2 & 3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{vmatrix}=1$；

又因为 $\left|(2\boldsymbol{A})^*\right|=|2\boldsymbol{A}|^2=\left(2^3|\boldsymbol{A}|\right)^2=64|\boldsymbol{A}|^2=64$，所以 $|\boldsymbol{A}|+|(2\boldsymbol{A})^*|=1+64=65$.

【注】关于 $\boldsymbol{A}^*$ 常用结论：$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$，$\left|\boldsymbol{A}^*\right|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$，$\left(\boldsymbol{A}^*\right)^*=|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}$（不常用，但会考查）.

有关伴随矩阵的秩的结论：$\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}^*\right)=\begin{cases}n, & \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n\\ 1, & \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n-1\\ 0, & \mathrm{r}(\boldsymbol{A})<n-1\end{cases},(n\geq 2)$.

8. 设 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{P}^*$ 为 $\boldsymbol{P}$ 的伴随矩阵，$|\boldsymbol{P}|=2,|\boldsymbol{P}-2\boldsymbol{Q}|=6$，则 $\left|\boldsymbol{P}^*\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{E}\right|=$ _____.

【答案】-3

【解析】因为 $|\boldsymbol{P}|=2$，故 $\boldsymbol{P}$ 可逆，故 $\boldsymbol{P}^*=|\boldsymbol{P}|\boldsymbol{P}^{-1}=2\boldsymbol{P}^{-1}$.

故 $\left|\boldsymbol{P}^*\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{E}\right|=\left|2\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{P}\right|=\left|\boldsymbol{P}^{-1}(2\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{P})\right|=\left|\boldsymbol{P}^{-1}\right||2\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{P}|=(-1)^3\dfrac{|\boldsymbol{P}-2\boldsymbol{Q}|}{|\boldsymbol{P}|}=-3$.

9. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^*=2\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵，

则 $|\boldsymbol{B}|=$ _____.

【答案】$\dfrac{1}{9}$

【解析】由于 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$，易见 $|\boldsymbol{A}|=3$，用 $\boldsymbol{A}$ 右乘矩阵方程的两端，有

$3\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=6\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}\Rightarrow 3(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\Rightarrow 3^3|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}||\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|$（公式补充：$|k\boldsymbol{A}|=k^n|\boldsymbol{A}|$）

又 $|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{vmatrix}=1$，故 $|\boldsymbol{B}|=\dfrac{1}{9}$.

10. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶非零矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，若 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$，则（　　）.

A. $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 不可逆，$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 不可逆　　B. $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 不可逆，$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 可逆

C. $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆，$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 可逆　　D. $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆，$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 不可逆

【答案】C

【解析】因为 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\left(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2\right)=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{E}$，$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})\left(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2\right)=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{E}$

所以，由定义知 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 均可逆. 故选 C.

【注】本题也可以利用特征值，学完第五章以后，请利用特征值重新解决本题.

11. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-2&3&0&0\\0&-4&5&0\\0&0&-6&7\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{E}$ 为 4 阶单位矩阵，且 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$，则 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^{-1}=$_____.

【答案】$\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-1&2&0&0\\0&-2&3&0\\0&0&-3&4\end{pmatrix}$

【解析】利用单位矩阵恒等变形的技巧，我们有

$\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})+\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}[(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})+(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})]=2(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}$

所以 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^{-1}=\left[2(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}\right]^{-1}=\dfrac{1}{2}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-1&2&0&0\\0&-2&3&0\\0&0&-3&4\end{pmatrix}$.

或者，由 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$，左乘 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 得

$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\Rightarrow(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}+(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}$，即有 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})=2\boldsymbol{E}$

$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^{-1}=\left[2(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}\right]^{-1}=\dfrac{1}{2}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-1&2&0&0\\0&-2&3&0\\0&0&-3&4\end{pmatrix}$.

【注】虽可以由 $\boldsymbol{A}$ 先求出 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}$，再作矩阵乘法求出 $\boldsymbol{B}$，最后通过求逆得到 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^{-1}$，但这种方法计算量太大.

12.已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，且矩阵 $\boldsymbol{X}$ 满足 $\boldsymbol{AXA}+\boldsymbol{BXB}=\boldsymbol{AXB}+\boldsymbol{BXA}+\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 是 3 阶单位阵，求 $\boldsymbol{X}$.

【答案】$\begin{pmatrix}1&2&5\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$

【解析】化简矩阵方程，有 $\boldsymbol{AX}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})+\boldsymbol{BX}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{E}$，即 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{X}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{E}$

由于 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}1&-1&-1\\0&1&-1\\0&0&1\end{vmatrix}=1$，所以矩阵 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 可逆，且 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&2\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$（利用初等变换法求解）

于是 $\boldsymbol{X}=\left[(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{-1}\right]^2=\begin{pmatrix}1&2&5\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$

13. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，先将 $\boldsymbol{A}$ 的第一行与第三行对调得到 $\boldsymbol{B}$，再将 $\boldsymbol{B}$ 的第二列的 –2 倍加到第一列得到 $\boldsymbol{E}$，则 $[2\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{A}^*)^*]^{-1}=$_____.

【答案】$\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&-2\\1&0&0\end{pmatrix}$

【解析】由题知 $\boldsymbol{E}_{13}\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{21}(-2)=\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}_{13}^{-1}\left[\boldsymbol{E}_{21}(-2)\right]^{-1}=\boldsymbol{E}_{13}\boldsymbol{E}_{21}(2)$,故 $|\boldsymbol{A}|=-1$.

又因为 $(\boldsymbol{A}^*)^*=|\boldsymbol{A}|^{3-2}\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{A}$，所以 $[2\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{A}^*)^*]^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}=\left(\boldsymbol{E}_{13}\boldsymbol{E}_{21}(2)\right)^{-1}=\left[\boldsymbol{E}_{21}(2)\right]^{-1}\boldsymbol{E}_{13}^{-1}$

$=\boldsymbol{E}_{21}(-2)\boldsymbol{E}_{13}\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&-2\\1&0&0\end{pmatrix}$

14. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，若 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^3=\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}=$_____.

【答案】$\begin{pmatrix}a&&\\&b&\\-c&&c\end{pmatrix}$

【解析】易知 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}_{31}(1)$，则 $\left(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\right)^{-1}=\left[\left(\boldsymbol{E}_{31}(1)\right)^{\mathrm{T}}\right]^{-1}=\left[\boldsymbol{E}_{13}(1)\right]^{-1}=\boldsymbol{E}_{13}(-1),\boldsymbol{P}^{-1}=\left[\boldsymbol{E}_{31}(1)\right]^{-1}=\boldsymbol{E}_{31}(-1)$，

由 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{3}=\begin{pmatrix}a+2c & 0 & c\\ 0 & b & 0\\ 2c & 0 & c\end{pmatrix}\Rightarrow \boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}_{13}(-1)\begin{pmatrix}a+2c & 0 & c\\ 0 & b & 0\\ 2c & 0 & c\end{pmatrix}\boldsymbol{E}_{31}(-1)\boldsymbol{E}_{31}(-1)\boldsymbol{E}_{31}(-1)$，

由计算可得 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a & & \\ & b & \\ -c & & c\end{pmatrix}$.

15. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$，则当 $n\geqslant 2$ 时，$\boldsymbol{A}^{n}=$_____.

【答案】$\begin{pmatrix}1 & n & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2^{n}\end{pmatrix}$

【解析】由题知 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}_{12}(1)\boldsymbol{E}_{3}(2)$，则 $\boldsymbol{B}^{2}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{E}_{12}(1)\boldsymbol{E}_{3}(2)=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}\boldsymbol{E}_{12}(1)\boldsymbol{E}_{3}(2)=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2^{2}\end{pmatrix}$，

$\boldsymbol{B}^{3}=\boldsymbol{B}^{2}\boldsymbol{E}_{12}(1)\boldsymbol{E}_{3}(2)=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2^{2}\end{pmatrix}\boldsymbol{E}_{12}(1)\boldsymbol{E}_{3}(2)=\begin{pmatrix}1 & 3 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2^{3}\end{pmatrix}$.

由归纳法可知 $\boldsymbol{B}^{n}=\begin{pmatrix}1 & n & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2^{n}\end{pmatrix}$.

【注】直接计算 $\boldsymbol{B}^{2},\boldsymbol{B}^{3}$ 也是可以的，结合数学归纳法即可，并不一定要利用初等矩阵.

16. 设 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}$，则 $\boldsymbol{A}^{4}-2\boldsymbol{B}^{2}=$_____.

【答案】$\begin{pmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$

【解析】由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}$，有 $\boldsymbol{A}^{2}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}^{2}\boldsymbol{P}$，一般地，有 $\boldsymbol{A}^{n}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}^{n}\boldsymbol{P}$，所以 $\boldsymbol{A}^{4}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}^{4}\boldsymbol{P}$.

由 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，得 $\boldsymbol{B}^{2}=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，故 $\boldsymbol{B}^{4}=\left(\boldsymbol{B}^{2}\right)^{2}=\boldsymbol{E}$，所以 $\boldsymbol{A}^{4}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{E}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$，于是

$$\boldsymbol{A}^4-2\boldsymbol{B}^2=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&-1\end{pmatrix}.$$

17. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&0\\2&k&3\\k-1&5&1\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&-1\\2&3&k\\3&5&1\end{pmatrix}$ 等价，则（　　）.

A. $k=1$　　B. $k\neq 1$　　C. $k=-1$　　D. $k\neq -1$

【答案】B

【解析】同型矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价的充分必要条件是 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$.

由于在矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中，有 3 阶子式 $\begin{vmatrix}1&1&1\\0&1&0\\2&k&3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1\\2&3\end{vmatrix}=1\neq 0$，故 $r(\boldsymbol{A})\geq 3$，又 $r(\boldsymbol{A})\leq 3$，故 $r(\boldsymbol{A})=3$.

对矩阵 $\boldsymbol{B}$ 作初等变换，得：$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&-1\\2&3&k\\3&5&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&-1\\0&1&k-2\\0&2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&-1\\0&0&k-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，

故由 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=3$，知 $k\neq 1$.

18. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均为三维列向量，记矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，

$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2+9\boldsymbol{\alpha}_3)$，如果 $|\boldsymbol{A}|=1$，那么 $|\boldsymbol{B}|=$_____.

【答案】2

【解析】方法一　用行列式的性质，例如先 3 列 -2 列，再 2 列 -1 列有

$$|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2+9\boldsymbol{\alpha}_3|=|\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+5\boldsymbol{\alpha}_3|$$

$$=|\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_3|=2|\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3|=2|\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=2|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=2|\boldsymbol{A}|=2.$$

方法二　用分块矩阵，由于 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{pmatrix}$

两边取行列式，并用行列式乘法公式，得 $|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|\cdot\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{vmatrix}=2|\boldsymbol{A}|=2$.

19. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&3&0\\0&0&5\end{pmatrix}$，则 $(2\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{A}^{*}=$_____.

【答案】$\begin{pmatrix}15&0&0\\-30&-15&0\\0&0&-5\end{pmatrix}$

【解析】由题知 $|\boldsymbol{A}|=15$，故 $\boldsymbol{A}^{*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=15\boldsymbol{A}^{-1}$，

则 $(2\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{A}^{*}=15(2\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}=15\left[\boldsymbol{A}\left(2\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E}\right)\right]^{-1}=15\left(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)^{-1}$.

又 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\left(\begin{array}{cc:c}1&0&0\\-2&-1&0\\\hdashline0&0&-3\end{array}\right)$，记 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0\\-2&-1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{B}^{-1}=-\begin{pmatrix}-1&0\\2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\-2&-1\end{pmatrix}$

故 $\left(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&-1&0\\0&0&-\frac{1}{3}\end{pmatrix}$，因此 $(2\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{A}^{*}=15\left(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)^{-1}=\begin{pmatrix}15&0&0\\-30&-15&0\\0&0&-5\end{pmatrix}$.

【注】$\left(\boldsymbol{AB}\right)^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$；补充求解二阶可逆矩阵的公式：

令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{*}=\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{\boldsymbol{A}^{*}}{|\boldsymbol{A}|}=\dfrac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$

特别地，也可以利用初等变换法，计算 $\left(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)^{-1}$，即 $\left(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\,\vdots\,\boldsymbol{E}\right)\to\left(\boldsymbol{E}\,\vdots\,\left(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)^{-1}\right)$.

20. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，若 $|\boldsymbol{A}|=\dfrac{1}{2}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}(3\boldsymbol{A})^{-1}-2\boldsymbol{A}^{*}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{A}&\frac{3}{2}\boldsymbol{A}\end{pmatrix}$，则 $|2\boldsymbol{B}|=$_____.

【答案】-64

【解析】由题知 $\boldsymbol{B}$ 为 6 阶矩阵，故 $|2\boldsymbol{B}|=2^{6}|\boldsymbol{B}|$.

易知 $\boldsymbol{A}^{*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{1}{2}\boldsymbol{A}^{-1}$，则 $(3\boldsymbol{A})^{-1}-2\boldsymbol{A}^{*}=\dfrac{1}{3}\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1}=-\dfrac{2}{3}\boldsymbol{A}^{-1}$.

则 $|\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}-\frac{2}{3}\boldsymbol{A}^{-1}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{A}&\frac{3}{2}\boldsymbol{A}\end{vmatrix}=\left|-\frac{2}{3}\boldsymbol{A}^{-1}\right|\left|\frac{3}{2}\boldsymbol{A}\right|=\left(-\frac{2}{3}\right)^{3}\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\left(\frac{3}{2}\right)^{3}|\boldsymbol{A}|=1$，故 $|2\boldsymbol{B}|=2^{6}|\boldsymbol{B}|=-64$.

【注】一定要注意到 $\boldsymbol{B}$ 的阶数，易错点.